

Evidencia E2.2

Ejemplo comentado: formulación de raciones con NutriMono

Estrategia

Resolución guiada de ejercicios cuantitativos, seguida de aplicación independiente y análisis de sensibilidad, con apoyo de una aplicación desarrollada por el docente.

Contexto

Formular una ración es una decisión profesional con consecuencias inmediatas: de ella dependen el desempeño de los animales y buena parte del costo de producción. En el aula suele enseñarse como un cálculo; en la granja es una elección entre ingredientes disponibles, precios que cambian y requerimientos que no admiten déficit. Para acercar ambas cosas trabajo la formulación con NutriMono, el programa de balanceo de raciones para monogástricos que desarrollé en la Universidad Nacional de Agricultura con fines de enseñanza e investigación.

Secuencia de trabajo

1. **Planteamiento del caso.** Se definen la especie y la etapa fisiológica —gallinas de postura o pollos de engorde en una fase concreta, por ejemplo— y con ellas los requerimientos que la ración debe cumplir.
2. **Resolución guiada.** Con todo el grupo elijo los ingredientes, construyo el mix inicial y ejecuto la formulación, explicando cada decisión: por qué entra un ingrediente, qué restricción limita la mezcla y cómo se lee el resultado.
3. **Validación.** Antes de dar por buena una ración se revisa su validación: qué nutrientes quedan justos, cuáles sobran y a qué costo. El programa calcula; el estudiante interpreta.
4. **Aplicación independiente.** Cada estudiante resuelve un caso distinto —otra especie, otra etapa, otros precios o ingredientes propios con su análisis bromatológico— y documenta su procedimiento en el informe de ejercicios del modo docente.
5. **Análisis de sensibilidad.** Se modifica una condición, como el precio o la disponibilidad de un ingrediente, y se discute cómo cambian la ración y su costo. En ese momento el ejercicio deja de ser un cálculo y se convierte en una decisión.

Comentario

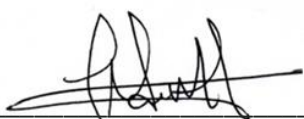
La estrategia responde a tres de los principios que declaro en este apartado. A la pertinencia, porque el problema es el mismo que enfrenta un técnico en una granja. Al rigor, porque la ración se valida contra los requerimientos y no se acepta solo porque el programa entregó una respuesta. Y a la participación, porque el estudiante pasa de observar el procedimiento a ejecutarlo y justificarlo por sí mismo. Que el programa funcione sin conexión a internet no es un detalle técnico: permite trabajar en el aula o en la granja aunque la conectividad falle.

El riesgo que conviene vigilar es que la herramienta sustituya al razonamiento. Por eso la validación y el análisis de sensibilidad no son pasos opcionales: obligan a explicar por qué una ración es adecuada, y no solo a obtenerla.

Resultados

La valoración sistemática de esta estrategia —el desempeño de los estudiantes en los ejercicios y su percepción sobre la herramienta— corresponde a las evidencias E4.4 y E5.4, todavía en preparación. El manual de uso de NutriMono, con el flujo completo y el modo docente, está publicado en la evidencia E5.2.

Catacamas, Olancho, septiembre de 2026.



MSc. Gustavo Alonso Ardón

Profesor investigador · Coordinador del Centro Integral de Aprendizaje Avícola
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia · UNAG